Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación

Ingeniero Julio Vargas

Sección A

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Proyecto 1

Alumna: Natalie Gabriela López Barahona

Carné No. 0910-22-2871

La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

18 de abril de 2026

Código Fuente

```
% PROYECTO 1 - MODELADO EN PROLOG

% carrera:(nombreCarrera)
carrera(sistemas).

% CICLOS
ciclo(primer_ciclo).
ciclo(segundo_ciclo).
ciclo(tercer_ciclo).
ciclo(cuarto_ciclo).
ciclo(quinto_ciclo).
ciclo(sexto_ciclo).

% CURSOS
% curso(nombreCurso, ciclo)
curso(contabilidad1, primer_ciclo).
curso(contabilidad2, segundo_ciclo).
curso(algoritmos, segundo_ciclo).
curso(fisica1, tercer_ciclo).
curso(programacion1, tercer_ciclo).
curso(calculo1, tercer_ciclo).
curso(programacion2, cuarto_ciclo).
curso(calculo2, cuarto_ciclo).
curso(fisica2, cuarto_ciclo).
curso(estadistica1, cuarto_ciclo).
curso(estadistica2, quinto_ciclo).
curso(programacion3, quinto_ciclo).
curso(electronica_analogica, quinto_ciclo).
curso(bases_de_datos1, sexto_ciclo).
curso(electronica_digital, sexto_ciclo).

% HORARIOS
% horario(Curso, Dia, HoraInicio, HoraFin)
horario(contabilidad1, 'Lunes-Miercoles', '07:00', '09:00').
horario(contabilidad2, 'Martes-Jueves', '09:00', '11:00').
horario(algoritmos, 'Lunes-Miercoles', '11:00', '13:00').
horario(fisica1, 'Viernes', '07:00', '10:00').
horario(programacion1, 'Martes-Jueves', '13:00', '15:00').
horario(calculo1, 'Lunes-Miercoles', '07:00', '09:00').        % conflicto con
contabilidad1
horario(programacion2, 'Martes-Jueves', '09:00', '11:00').     % conflicto con
contabilidad2
horario(calculo2, 'Lunes-Miercoles', '11:00', '13:00').        % conflicto con algoritmos
horario(fisica2, 'Viernes', '10:00', '13:00').
horario(estadistica1, 'Martes-Jueves', '07:00', '09:00').
horario(estadistica2, 'Lunes-Miercoles', '09:00', '11:00').
```

```
horario(programacion3, 'Martes-Jueves', '11:00', '13:00').
horario(electronica_analogica, 'Lunes-Miercoles', '13:00', '15:00').
horario(bases_de_datos1, 'Martes-Jueves', '13:00', '15:00').
horario(electronica_digital, 'Viernes', '07:00', '10:00').     % conflicto con fisica1

% PRERREQUISITOS
% prerequisito(curso, prerrequisito)
prerequisito(contabilidad2, contabilidad1).
prerequisito(programacion1, algoritmos).
prerequisito(programacion2, programacion1).
prerequisito(calculo2, calculo1).
prerequisito(fisica2, fisica1).
prerequisito(programacion3, programacion2).
prerequisito(electronica_analogica, fisica2).
prerequisito(estadistica2, estadistica1).
prerequisito(bases_de_datos1, programacion3).
prerequisito(electronica_digital, electronica_analogica).

% ESTUDIANTES
% estudiante(nombre)
estudiante(natalie).
estudiante(gabriel).
estudiante(geovanny).
estudiante(francisco).
estudiante(joaquin).

% CURSOS INSCRITOS (asignados actualmente)
% inscrito(estudiante, curso)
inscrito(natalie, calculo1).
inscrito(natalie, programacion2).
inscrito(natalie, fisica2).
inscrito(gabriel, contabilidad1).
inscrito(gabriel, contabilidad2).
inscrito(gabriel, fisica1).
inscrito(geovanny, estadistica1).
inscrito(geovanny, estadistica2).
inscrito(geovanny, programacion3).
inscrito(francisco, calculo1).
inscrito(francisco, programacion2).
inscrito(francisco, calculo2).
inscrito(joaquin, electronica_analogica).
inscrito(joaquin, bases_de_datos1).
inscrito(joaquin, electronica_digital).

% CURSOS APROBADOS
% aprobado(estudiante, curso)
aprobado(natalie, contabilidad1).
aprobado(natalie, contabilidad2).
aprobado(natalie, algoritmos).
```

```
aprobado(natalie, fisica1).
aprobado(natalie, programacion1).
aprobado(gabriel, algoritmos).
aprobado(gabriel, fisica1).
aprobado(gabriel, programacion1).
aprobado(geovanny, contabilidad1).
aprobado(geovanny, contabilidad2).
aprobado(geovanny, algoritmos).
aprobado(geovanny, fisica1).
aprobado(geovanny, programacion1).
aprobado(geovanny, calculo1).
aprobado(geovanny, programacion2).
aprobado(geovanny, calculo2).
aprobado(geovanny, fisica2).
aprobado(francisco, contabilidad1).
aprobado(francisco, contabilidad2).
aprobado(francisco, algoritmos).
aprobado(francisco, fisica1).
aprobado(francisco, programacion1).
aprobado(joaquin, contabilidad1).
aprobado(joaquin, contabilidad2).
aprobado(joaquin, algoritmos).
aprobado(joaquin, fisica1).
aprobado(joaquin, programacion1).
aprobado(joaquin, calculo1).
aprobado(joaquin, programacion2).
aprobado(joaquin, calculo2).
aprobado(joaquin, fisica2).
aprobado(joaquin, estadistica1).
aprobado(joaquin, estadistica2).

% SOLVENCIA
% solvente(estudiante, curso)
solvente(natalie, calculo1).
solvente(natalie, programacion2).
solvente(natalie, fisica2).
solvente(gabriel, contabilidad1).
solvente(gabriel, fisica1).
solvente(geovanny, estadistica1).
solvente(geovanny, estadistica2).
solvente(francisco, calculo1).
solvente(francisco, programacion2).
solvente(francisco, calculo2).
solvente(joaquin, electronica_analogica).
solvente(joaquin, bases_de_datos1).
solvente(joaquin, electronica_digital).

% REGLAS
```

```
% 1. ¿Qué cursos existen en la carrera de ingeniería en sistemas?
cursos_de_la_carrera(Carrera, Curso):-carrera(Carrera), curso(Curso, _).

% 2. ¿En qué ciclos está llevando cursos el estudiante X?
ciclos_del_estudiante(Estudiante, Ciclo) :-inscrito(Estudiante, Curso),curso(Curso,
Ciclo).

% 3. ¿Cuáles son los prerrequisitos del curso Y?
prerrequisitos(Curso, Prerrequisito) :-prerequisito(Curso, Prerrequisito).

% 4. Listar los estudiantes que tienen asignados cursos en el mismo horario.
conflicto_horario(EstA, EstB, Dia, HoraInicio, HoraFin) :-
    inscrito(EstA, CursoA),
    inscrito(EstB, CursoB),
    EstA \= EstB,
    EstA @< EstB,
    horario(CursoA, Dia, HoraInicio, HoraFin),
    horario(CursoB, Dia, HoraInicio, HoraFin).

% Lista de estudiantes con al menos un conflicto
estudiante_con_conflicto(Est) :-
    inscrito(Est, CursoA),
    horario(CursoA, Dia, HI, HF),
    inscrito(Otro, CursoB),
    horario(CursoB, Dia, HI, HF),
    Otro \= Est.

lista_estudiantes_conflicto(Lista) :-
    setof(Est, estudiante_con_conflicto(Est), Lista).
```

Listado de consultas realizadas para responder las preguntas (4) y respuestas obtenidas.

1. ¿Qué cursos existen en la carrera de ingeniería en sistemas?

Consulta realizada:

```
105 ?- cursos_de_la_carrera(sistemas,Curso).
```

Respuesta obtenida:

```
105 ?- cursos_de_la_carrera(sistemas,Curso).
Curso = contabilidad1 ;
Curso = contabilidad2 ;
Curso = algoritmos ;
Curso = fisica1 ;
Curso = programacion1 ;
Curso = calculo1 ;
Curso = programacion2 ;
Curso = calculo2 ;
Curso = fisica2 ;
Curso = estadistica1 ;
Curso = estadistica2 ;
Curso = programacion3 ;
Curso = electronica_analogica ;
Curso = bases_de_datos1 ;
Curso = electronica_digital.
```

2. ¿En qué ciclos está llevando cursos el estudiante X?

Consulta realizada:

```
106 ?- ciclos_del_estudiante(natalie,Ciclo).
```

Respuesta obtenida:

```
106 ?- ciclos_del_estudiante(natalie,Ciclo).
Ciclo = tercer_ciclo ;
Ciclo = cuarto_ciclo ;
Ciclo = cuarto ciclo.
```

3. ¿Cuáles son los prerrequisitos del curso Y?

Consulta realizada:

```
107 ?- prerrequisitos(programacion1,Prerrequisito).
```

Respuesta obtenida:

```
107 ?- prerrequisitos(programacion1,Prerrequisito).
Prerrequisito = algoritmos.
```

4. Listar los estudiantes que tienen asignados cursos en el mismo horario.

Consulta realizada:

```
108 ?- lista_estudiantes_conflicto(Lista).
```

Respuesta obtenida:

```
108 ?- lista_estudiantes_conflicto(Lista).
Lista = [francisco, gabriel, joaquin, natalie].
```